

面向实验室复杂环境的巡检机器人三维建图与导航

刘 洋, 安芷琦, 刘 冬, 王艳辉
(沈阳航空航天大学 自动化学院, 沈阳 110136)

摘 要: 为解决实验室复杂环境下巡检机器人建图能力有限和导航精度不足的问题,构建了一套基于多传感器融合的建图与导航系统。该系统采用 RTAB-Map 为建图核心框架,集成二维激光雷达、深度相机、IMU 与轮式里程计数据,实现高精度三维同步定位与建图;进而设计了由改进 A^* 全局路径规划与 DWA 局部避障构成的分层导航策略 A^* -DWA。测试结果显示,在高校过程控制实验室真实场景中,RTAB-Map 算法的最大相对建图误差为 0.47%,精度显著优于 Gmapping 算法(10.90%)和 Karto 算法(1.92%)。尽管建图耗时(约 257 s)略有增加,但在地图完整性和细节还原度上表现更佳。该方案实现了 RTAB-Map 框架与 A^* -DWA 导航的深度耦合,在多点巡检任务中能够有效避障并精准抵达目标,满足实验室自动化巡检的实际工程需求。

关键词: 实验室巡检机器人; 多传感器融合; 同步定位与建图; RTAB-Map 算法; 机器人自主导航

中图分类号: TP 242

文献标志码: A

文章编号: 1006-7167(2026)07-0107-07



3D Mapping and Navigation of Inspection Robots in Complex Laboratory Environments

Liu Yang, An Zhiqi, Liu Dong, Wang Yanhui

(School of Automation, Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China)

Abstract: To address the problems of insufficient navigation accuracy and limited mapping capability of inspection robots in complex laboratory environments, this paper develops a mapping and navigation system based on multi-sensor fusion. The system adopts RTAB-Map as the core SLAM framework and integrates data collected from a 2D LiDAR, depth camera, IMU, and wheel odometry to achieve high-precision three-dimensional simultaneous localization and mapping (3D SLAM). On this basis, a hierarchical navigation strategy, denoted as A^* -DWA, is designed by combining an improved A^* algorithm for global path planning with the dynamic window approach (DWA) for local obstacle avoidance. Experimental results in a real university process control laboratory show that the maximum relative mapping error of RTAB-Map is only 0.47%, which is significantly lower than that of Gmapping (10.90%) and Karto (1.92%). Although the mapping time increases slightly to about 257 s, RTAB-Map provides more complete maps with richer environmental details. The proposed scheme achieves a tight integration between the generic RTAB-Map framework and A^* -DWA navigation, enabling the robot to effectively avoid obstacles and accurately reach multiple target points during inspection tasks, thereby meeting the practical engineering requirements of automated laboratory inspection.

Key words: laboratory inspection robot; multi-sensor fusion; simultaneous localization and mapping; RTAB-Map algorithm; autonomous navigation of robot

收稿日期: 2025-12-15

基金项目: 国家自然科学基金项目(62573304); 辽宁省普通高等学校本科教学改革研究项目(2025YBXM0114)

作者简介: 刘 洋(1977—), 女, 辽宁岫岩人, 副教授, 现主要从事模式识别与图像处理、深度学习方向的研究。

Tel.: 13149853203; E-mail: 20042587@sau.edu.cn

0 引言

随着智能机器人技术快速发展,自动化巡检系统^[1-3]已在各类复杂环境中的应用变得日益关键。在实验室自动巡检领域,实验室巡检机器人主要承担自主检查与监测实验室内仪器设备运行状态、环境参数以及安全隐患的工作。这些任务的达成依靠高精度的环境建图,还需在动态、复杂环境中实现精准导航。近些年来,多传感器融合技术^[4]在巡检机器人领域的应用受到学术界和工业界广泛关注。

同步定位与建图以及自主导航是巡检机器人的关键技术。同步定位与建图^[5]借助传感器采集环境信息,实现机器人对自身运动状态的精确估计,同时构建周围环境的地图。在实验室环境中,基于滤波的 Gmapping 算法^[6]在传感器观测时产生的误差会逐渐积累,并且缺乏闭环检测能力,致使机器人定位精度下降。Hector 算法^[7]虽能在无里程计的情况下进行定位,但在复杂环境中,动态障碍物多的情形下,仍容易出现定位漂移和误差。Karto 算法^[8]在大规模环境中可能因局部优化而陷入局部最优解,无法获取全局一致的地图。而基于图优化的 Cartographer 算法^[9],在传感器精度不足时,机器人位姿估计容易陷入局部极小,造成定位漂移,无法提供稳定的全局运动轨迹与地图构建。这些研究虽各有优势,但无法契合精确建图导航需求。在自主导航方面,现有研究显示,闫建红等^[10]把经典 A* 算法与动态窗口法相结合,实现了动态环境下的实时避障功能,不过其实验验证仅局限于仿真环境。王新彦等^[11]提出一种遍历路径规划算法,但在障碍物较多的情况下效率较低。傅泓龙等^[12]基于真实实验室布局构建虚拟测试环境,采用多目标路径规划策略有效降低了机器人运动能耗,但该算法存在局部最优解陷阱问题,可能致使机器人无法顺利抵达后续目标点。

针对上述研究存在的局限性,本文设计了一套面向实验室巡检场景、融合多传感器的建图与导航系统。首先,采用 RTAB-Map 算法^[13-14]与 AMCL 算法实现了高精度的三维环境建模与实时定位功能;其次,结合改进的 A*+DWA 混合算法^[15]完成精准导航控制。该系统通过优化多源传感器数据融合机制及路径规划策略,提高了机器人在复杂实验室环境下的自主巡检性能。为验证系统有效性,在真实实验室场景中开展多组对比实验,评估不同建图算法与路径规划方法的实际应用效果,证明了所建立系统的优越性。

1 系统设计

1.1 巡检机器人的硬件系统设计

选用 Jetson Orin Nano^[16]高性能计算平台与

STM32F407VET6 微控制器构成双核心控制系统,通过集成 LSLIDAR N10P 激光雷达与 Astra S 深度相机构建多模态环境感知系统,并辅以 ICM20948 九轴惯性测量单元实现精准的姿态检测功能。图 1 展示了巡检机器人硬件结构框架。

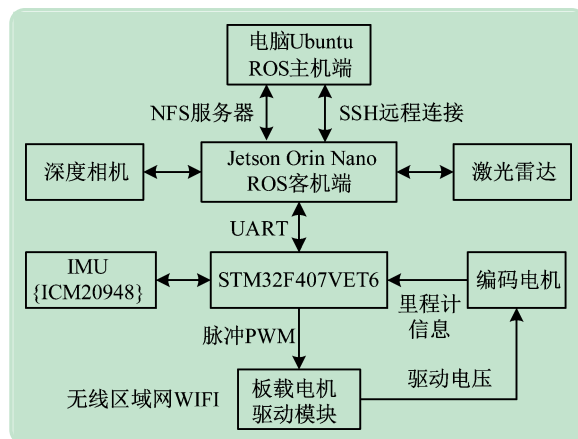


图1 巡检机器人的硬件系统结构

采用 SSH 协议建立计算机终端与 Jetson Orin Nano 开发板之间的远程连接,通过加密通信通道实现指令传输与数据交互功能。为进一步提升开发效率,系统部署了 NFS 网络文件服务^[17],将 ROS 工作环境映射至本地计算机。图 2 展示了本研究所采用的机器人实体模型的完整外观。



图2 所构建的巡检机器人

在物理布局上,为最大化多模态环境感知视野,系统将 LSLIDAR N10P 激光雷达置于机器人顶部中心,以获取无遮挡的 360°二维环境扫描数据; Astra S 深度相机前向安装于车体正前方,用于捕捉前方障碍物的三维点云与 RGB 图像; ICM20948 九轴 IMU 则贴装于底盘中心位置,以真实反映车体的运动姿态。在数据获取方面,基于 ROS 系统框架,各传感器通过各自的硬件驱动节点将采集到的物理信号转化为 ROS 标准消息格式进行发布。系统通过建立统一的 TF (transform) 坐标树,严格定义了各传感器坐标系相对于机器人基坐标系的平移与旋转关系,从而确保多源

传感器数据在空间和时间上的精确对齐,为后续的高精度建图与导航算法提供可靠的数据源。

1.2 巡检机器人的算法流程设计

如图3所示,巡检机器人建图与导航系统采用模块化设计架构,主要包括同步定位与建图、路径规划及运动控制执行三大核心模块。系统通过融合深度相机、激光雷达、里程计和陀螺仪等多源传感器数据,基

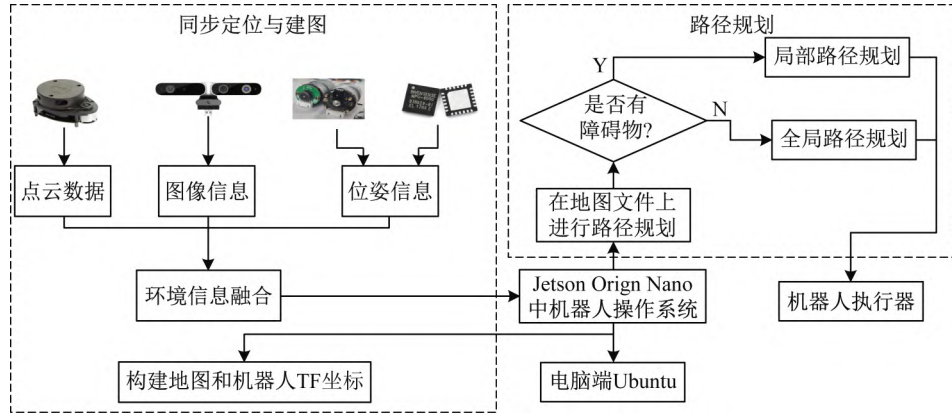


图3 巡检机器人系统的算法总体设计方案

2 即时定位与建图

即时定位与建图模块是系统实现自主导航前置任务的核心。在机器人无先验环境地图的条件下,通过多模态传感器实时感知环境信息,同步完成机器人自身位姿估计与环境地图构建,为后续路径规划提供精确的空间关系基准。该任务主要包括定位与建图2个部分。

2.1 AMCL 算法

为实现机器人的实时定位,本文采用 AMCL^[3] (adaptive monte carlo localization) 算法实现二维位姿估计。机器人位姿用向量 $x_t = [x_t, y_t, \theta_t]^T$ 表示,其中 x_t 、 y_t 为平面坐标, θ_t 为航向角。AMCL 通过粒子滤波的方式对机器人位姿后验分布进行估计。

(1) 粒子初始化。在已知的二维栅格地图自由空间内均匀采样 N 个初始粒子 $\{x_0^i, w_0^i\}_{i=1}^N$, 其中 x_0^i 为第 i 个粒子位姿, w_0^i 为初始权重, 设为 $w_0^i = 1/N$ 。

(2) 运动模型预测。由轮式里程计(结合 IMU 航向角)得到在采样时间 Δt 内的线速度 v_t 和角速度 ω_t 。在差动驱动模型下,第 i 个粒子位姿按如下关系更新:

$$\begin{cases} x_t^i = x_{t-1}^i + (v_t + \varepsilon_v) \cos \theta_{t-1}^i \Delta t \\ y_t^i = y_{t-1}^i + (v_t + \varepsilon_v) \sin \theta_{t-1}^i \Delta t \\ \theta_t^i = \theta_{t-1}^i + (\omega_t + \varepsilon_\omega) \Delta t \end{cases} \quad (1)$$

式中, ε_v 、 ε_ω 为服从零均值高斯分布的运动噪声,用于刻画里程计与 IMU 的误差。

(3) 预测更新。本文采用二维激光雷达构建观测模型。记时刻 t 的激光观测 $z_t = \{d_{t,k}\}_{k=1}^K$, 其中 $d_{t,k}$ 为

于 RTAB-Map 算法与 AMCL 算法实现了高精度的三维环境建图与实时定位功能。针对路径规划问题,系统采用分层规划策略:首先基于 A^* 算法完成全局路径规划,随后通过深度相机和激光雷达的环境感知数据实现动态障碍物检测。当检测到突发障碍物时,系统能够自主切换至 DWA 算法进行局部路径重规划,从而有效保障巡检任务的连续性和可靠性。

第 k 条激光束的实测距离。给定粒子位姿 x_t^i 和已知地图 m ,可在地图上计算第 k 条激光束的预测距离 $\hat{d}_{t,k}(x_t^i, m)$ 。采用独立高斯噪声假设,粒子权重按下式更新:

$$w_t^i \propto p(z_t | x_t^i, m) = \prod_{k=1}^K \exp \left\{ -\frac{[d_{t,k} - \hat{d}_{t,k}(x_t^i, m)]^2}{(2\sigma_z^2)} \right\} \quad (2)$$

式中, σ_z 为激光测距噪声的标准差。随后对所有粒子权重进行归一化:

$$w_t^i \leftarrow w_t^i / \sum_{j=1}^N w_t^j \quad (3)$$

(4) 自适应重采样与位姿估计。计算粒子集的有效粒子数

$$N_{\text{eff}} = 1 / \sum_{i=1}^N (w_t^i)^2 \quad (4)$$

实验中粒子总数设为 $N = 200$,有效粒子数阈值设为 $N_{\text{th}} = 100$ 。当 $N_{\text{eff}} < N_{\text{th}}$ 时,对粒子集进行系统性重采样以抑制粒子退化。最终位姿估计取粒子集的加权均值

$$\hat{x}_t = \sum_{i=1}^N w_t^i x_t^i \quad (5)$$

经过上述处理过程,AMCL 可在复杂的实验室环境里达成对机器人位姿估计,为后续的导航工作奠定基础。

2.2 建图 RTAB-Map 算法

系统采用 RTAB-Map (realtime appearancebased mapping) 算法建图。RTAB-Map 算法属于一种基于图优化的 SLAM 系统,它支持融合 RGB-D 相机、二维激

光雷达、IMU 以及里程计等多源数据,适用于大规模且长期运行的场景。在本文中,配置 RTAB-Map 使其同时接收深度相机、激光雷达、IMU 以及轮式里程计的数据,完成实验室环境的稠密建图。RTAB-Map 系统框架如图 4 所示。

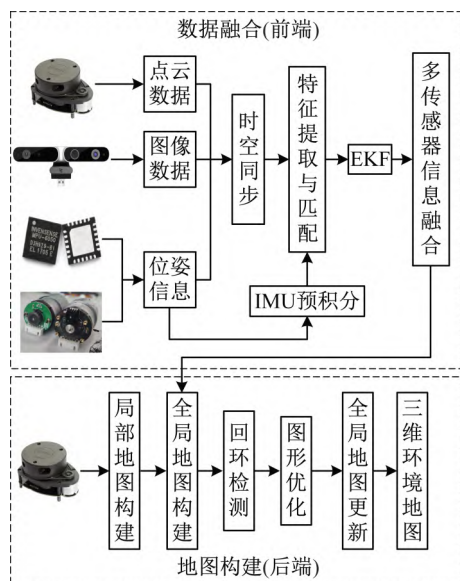


图4 基于 RTAB-Map 算法的多传感器信息融合

2.2.1 数据融合前端

前端模块主要负责多源数据的时间同步、特征提取与位姿初步估计。具体包括:

(1) 多源数据采集与对齐。激光雷达获取环境的二维/三维几何结构,深度相机采集彩色图像与深度信息,IMU 提供角速度、加速度等惯性数据,里程计输出线速度、角速度等运动信息。通过时间戳对齐与坐标标定,将不同传感器的数据统一到机器人基坐标系下,保证在时间和空间上的一致性。

(2) 关键帧提取与特征描述。在相邻帧间位姿变化或外观变化超过设定阈值时,RTAB-Map 选取关键帧。对于每个关键帧,从 RGB 图像中提取外观特征,并结合深度信息恢复对应的三维特征点。里程计和 IMU 的信息用于提供关键帧之间的相对位姿初值。

2.2.2 地图构建后端

地图构建后端的核心任务是通过全局优化消除累积误差。系统将第 k 个关键帧位姿表示为 6 维向量 $X_k = [x_k, y_k, z_k, \phi_k, \theta_k, \psi_k]^T$, 其中 x_k, y_k, z_k 为位置坐标, ϕ_k, θ_k, ψ_k 为姿态欧拉角。构建位姿图 $G = (V, \varepsilon)$, 其中 $V = \{x_0, \dots, x_n\}$ 为顶点集合,代表所有关键帧的位姿序列;边集合 ε 为里程计约束或通过外观相似度检测到的回环约束。为了保证地图的全局几何一致性,后端采用图优化理论构建非线性最小二乘问题。取目标函数为所有约束边的加权马氏距离之和,则优化问题的数学描述为

$$\min_{\{x_k\}} F(x) = \sum_{(i,j) \in \varepsilon} \|z_{ij} \ominus (x_j \ominus x_i)\|_{\Omega_{ij}}^2 \quad (6)$$

式中: z_{ij} 为由前端传感器观测到的从节点 i 到节点 j 的相对位姿测量值; $x_j \ominus x_i$ 为基于当前状态估计的相对位姿预测值; 符号 $\ominus$ 为 SE(3) 流形空间上的逆合成运算,以处理角度的周期性约束; $\Omega_{ij} = \Sigma_{ij}^{-1}$ 为观测噪声协方差矩阵的逆,用于根据传感器观测的不确定性自适应调节各约束边的权重。

3 自主导航

系统运用分层策略,将全局路径规划和局部动态避障相结合。在全局路径规划环节,机器人借助先验地图计算最优路线,以实现从起始点到目标点的高效通行。而在局部避障阶段,机器人会对周围环境进行实时感知,动态调整路径,以此避开突发的障碍物,保证导航安全性与稳定性。

3.1 全局路径规划

当获取到由 RTAB-Map 生成的二维栅格地图之后,全局规划模块开展从起点至目标点的路径搜索工作。在该栅格地图里,每一个栅格单元都对应着环境中的某一个区域,依据代价地图可将其区分为可通行区域、障碍物区域以及未知区域。 A^* 算法针对每个栅格节点 n 设定评价函数

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (7)$$

式中: $g(n)$ 为起始点到当前节点 n 的实际累积代价; $h(n)$ 为从节点 n 到目标点的启发式估计代价。本文采用欧氏距离定义启发式函数

$$h(n) = \sqrt{(x_n - x_{\text{goal}})^2 + (y_n - y_{\text{goal}})^2} \quad (8)$$

A^* 算法流程图如图 5 所示。

3.2 局部路径规划

全局路径可为机器人提供从起始点至目标点的整体引导,然而当存在动态障碍物或者环境有不确定性时,就需要局部规划模块来进行实时的避障以及轨迹微调。本文采用 DWA 算法来实现局部路径规划。DWA 算法作为一种基于速度空间的运动控制以及避障方法,它借助整合机器人本体模型以及环境感知信息来实现运动决策。其具体的实现过程覆盖 3 个关键步骤: ① 依据几何约束条件以及动力学限制构建动态速度窗口,窗口包含了机器人下一时刻所有可行的运动速度组合; ② 运用多目标评价机制对窗口内的速度组合进行综合评估,并选取最优解; ③ 依据优化结果生成相应的运动指令。该算法的目标函数可表示为

$$e(v, \omega) = C_v \cdot \text{vel}(v, \omega) + C_d \cdot \text{dis}(v, \omega) + C_g \cdot \text{goal}(v, \omega) + C_o \cdot \text{ori}(v, \omega) \quad (9)$$

式中: (v, ω) 分别为机器人的线速度与角速度,其中速度代价权重由参数 C_v 决定,障碍物距离代价权重由 C_d 控制,目标点距离代价权重由 C_g 调节,而目标方向偏离角度代价权重则由 C_o 设定; 各评价函数中,

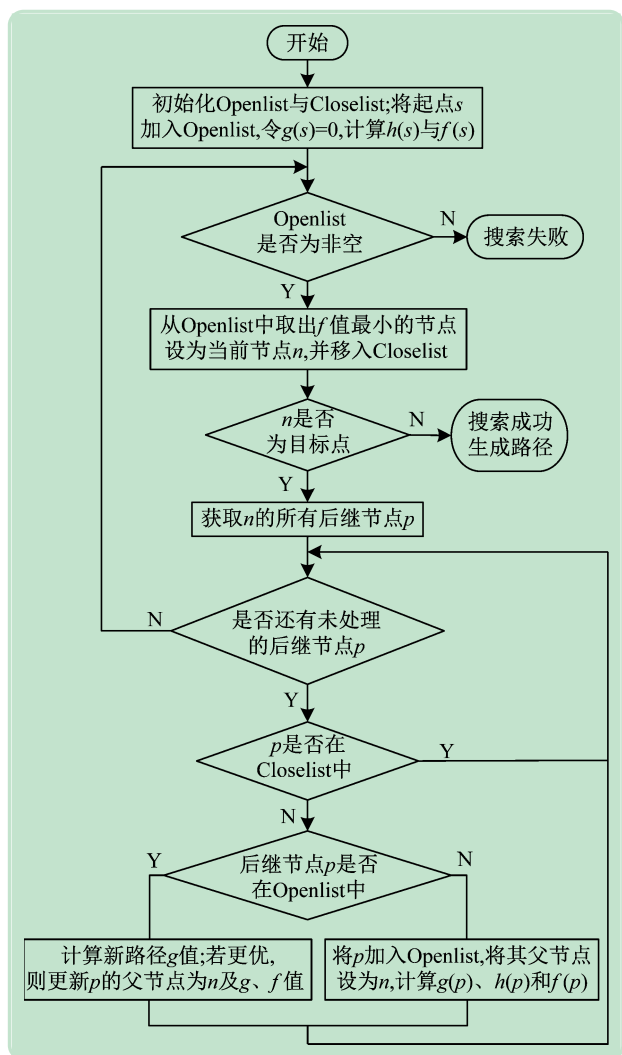


图5 A* 算法流程

$vel(v, \omega)$ 表征机器人线速度大小, $dis(v, \omega)$ 反映机器人与障碍物之间的最小距离, $goal(v, \omega)$ 表示当前位姿与目标点之间的欧氏距离, $ori(v, \omega)$ 则量化了机器人当前朝向与目标方向之间的角度偏差。

4 实验结果与分析

4.1 实验环境

以学校的过程控制实验室为实验场景,验证多传感器融合的实验室巡检机器人在真实环境下的建图导航效果,机器人实验环境如图6所示。实验室面积为 155.06 m^2 ,实验室内布有 NEG-PGK03 过程控制实验装置, A3000 高级控制系统,增加实验环境的复杂程度。

实验以实验室模拟环境基准图作为参照,如图7所示,图中明确标注了 $L_1 \sim L_5$ 共5个关键尺寸的实际物理位置。实际值通过激光测距仪现场标定,提供后续建图精度评价指标。黑色轮廓为实验室物理边界,浅橙色与黑色区域为实验装置。



图6 实验环境

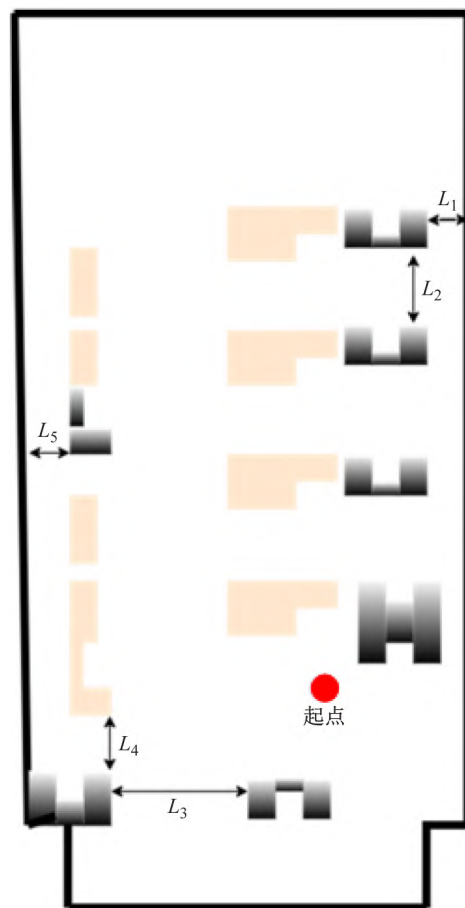
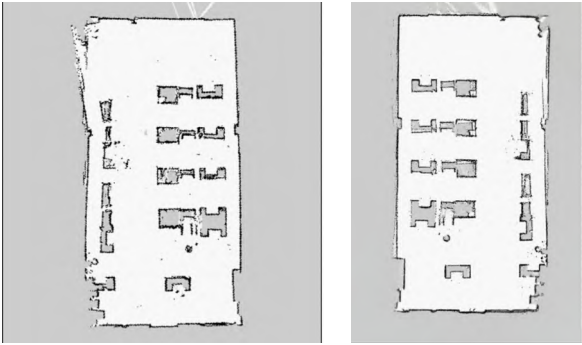


图7 实验室模拟环境基准图

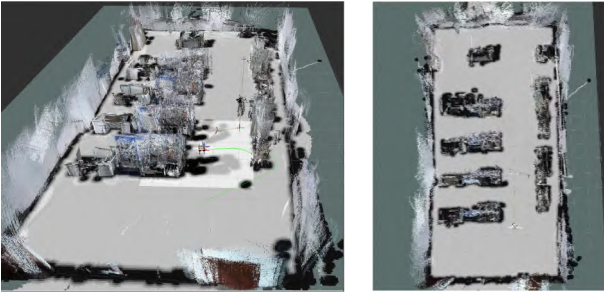
4.2 建图实验结果与分析

4.2.1 建图结果的可视化对比分析

机器人置于环境起点(见图7),笔记本电脑通过 WI-FI 连接到 Jetson Orin Nano 开发板终端,启动建图节点。通过 PS2 手柄控制机器人移动,为使传感器最大限度扫描实验室环境信息,采用 0.2 m/s 的速度匀速完成建图实验,在 Rviz 可视化界面中实时显示建图过程。分别使用 Gmapping 算法、Karto 算法和 RTAB-Map 算法构建过程控制实验室的地图。待机器人完成全场景遍历后,保存各算法的最终建图结果。建图时间通过终端日志自动记录,地图完整度通过观察关键区域的还原情况评估。3种算法的建图效果如图8、9所示。



(a) Gmapping 算法 (b) Karto 算法
图 8 2 种算法的实验室二维栅格地图



(a) 全局视图 (b) 俯视图
图 9 基于 RTAB-Map 算法的实验室效果图

从图 8 可以看出,Gmapping 算法呈现了实验室的基本布局,但墙壁边缘稍显模糊,整体地图轮廓清晰。Karto 算法显示了较为清晰的空间布局,边界比 Gmapping 更为准确,地图中噪声处理得较好,整体图像质量较高。

观察图 9 可得,RTAB-Map 算法在精确度方面呈现出了最为出色的表现,在面对复杂的空间结构以及进行细节捕捉时,其空间结构重构完整且具有较高的重构保真度,该算法对于实验装置细节的描绘十分丰富,可细致地分辨出不同类型的空间元素,这对于后续提升导航精度有着极大的帮助作用。

4.2.2 建图性能的定量对比分析

不同算法的建图性能对比见表 1。由表 1 可知,3 种建图算法在建图时间以及地图完整度方面存在较大不同。虽然 RTAB-Map 的速度并非最快,不过在地图完整度方面的表现却是最佳的。Gmapping 算法在地图完整度方面呈现出较为完整的状态,只是细节还原受到了一定限制。Karto 算法在地图完整度方面表现为完整,可契合一般应用的需求。RTAB-Map 算法在地图完整度方面表现得十分完整,对于复杂结构以及细节有着更高的保真度。

表 1 不同算法的建图性能对比

建图算法	建图时间/s	地图完整度
Gmapping	420	较为完整
Karto	247	完整
RTAB-Map	257	十分完整

根据所设计的实验环境里 $L_1 \sim L_5$ 5 个关键测量点,以激光测距标定所得到的实际尺寸为基准,通过比较 Rviz 地图上对应的测量值,对各算法误差进行评估,结果如表 2 所示。Gmapping 算法在各个测点的误差分布并不均匀,最大相对误差达到 10.90%,整体平均误差相较于另外两种算法明显偏高。相比之下,Karto 算法的误差整体较小,5 个测点的相对误差均在 2% 以内,其中最大的仅为 1.92%。RTAB-Map 算法的精度最高,最大相对误差为 0.47%。即使在狭窄通道及设备密集区域,RTAB-Map 仍能保持毫米级到厘米级的测量一致性,这对于后续的高精度导航以及窄域避障具有非常重要的意义。

表 2 不同建图算法的测量误差对比

测量 线段	实际值/ cm	算法	图测值/ cm	绝对误差/ cm	相对误差/ %
L_1	78	Gmapping	86.5	+8.5	10.90
		Karto	79.5	+1.5	1.92
		RTAB-Map	78.3	+0.3	0.38
L_2	169.2	Gmapping	159.5	-9.7	-5.73
		Karto	170.9	+1.7	1.00
		RTAB-Map	169.3	+0.1	0.06
L_3	291	Gmapping	293.2	+2.2	0.76
		Karto	292.9	+1.9	0.65
		RTAB-Map	292.1	+1.1	0.38
L_4	143.8	Gmapping	145.3	+1.5	1.04
		Karto	144.7	+0.9	0.63
		RTAB-Map	144.3	+0.5	0.35
L_5	85.5	Gmapping	91.9	+6.4	7.49
		Karto	86.3	+0.8	0.94
		RTAB-Map	85.9	+0.4	0.47

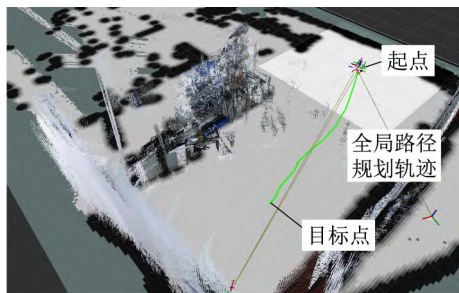
4.3 自主导航实验

实验方案采用 RTAB-Map 三维建图 + A^* 全局规划 + DWA 局部避障的组合。在实验配置阶段,首先在 ROS 导航栈中配置全局代价地图,利用 A^* 算法规划出趋向目标点的全局最优参考路径;同时设定机器人的最大运行线速度为 0.3 m/s,最大角速度为 0.5 rad/s,局部代价地的膨胀半径为 0.25 m,以确保安全裕度。在实际行驶过程中,机器人的底盘控制节点以 20 Hz 的频率持续接收 DWA 算法下发的速度指令,进行沿全局路径的局部轨迹寻优与动态避障。

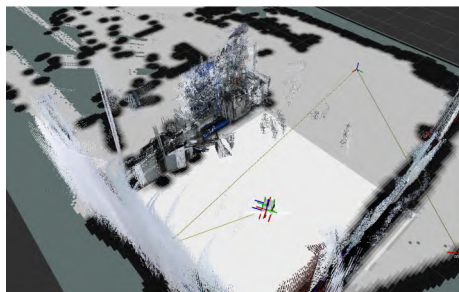
4.3.1 全局路径规划测试

启动 Rviz 载入地图、激光与里程计等话题后,通过 Rviz 的“2D Nav Goal”工具在地图上指定起点与目标点。如图 10(a) 所示,导航栈依据全局代价地图计算得到从起点至目标点的最优路径,在 Rviz 中以绿色

线段实时显示。如图 10(b) 所示,机器人可以在无人干预下平稳到达目标点。



(a)

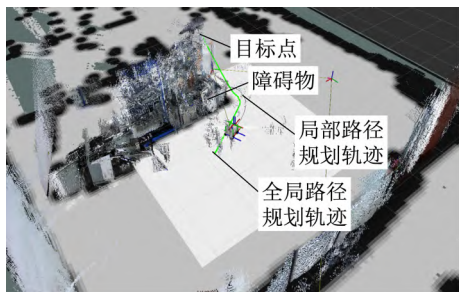


(b)

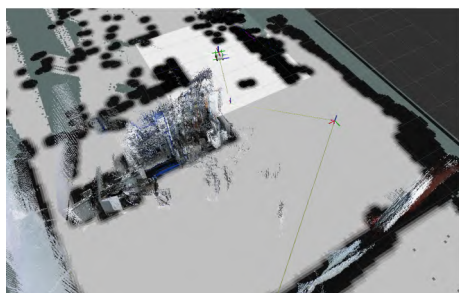
图 10 全局路径规划测试

4.3.2 局部路径规划测试

如图 11(a) 所示,机器人沿全局既定路线(图中绿色实线段)行驶的过程中,在其前方遇到障碍物。当深度相机与激光雷达探测到突发障碍物侵入安全距离后,系统即刻触发 DWA 局部路径规划模块。图 11(a) 偏离主路径的黑色离散曲线段,即为 DWA 算法根据当前机器人运动学约束(最大线速度、角速度)与代价函数实时评估并选取的最优局部避障轨迹。机器人沿着该黑色轨迹平稳绕开障碍物后,再次与全局绿色路径重合,继续驶向目标点。如图 11(b) 所示,机器人最终到达目标点。



(a)

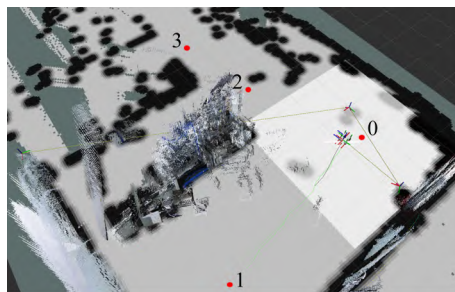


(b)

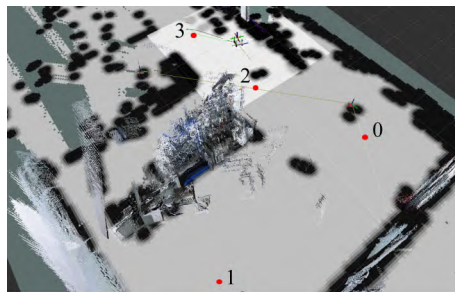
图 11 室内避障测试

4.3.3 多点巡检功能测试

在多点巡检任务中,如图 12(a) 所示,通过 Rviz 可视化界面依次下发 0、1、2、3 共 4 个空间目标,机器人由起点 0 出发,系统首先生成连接 0 点与 1 点的全局最优路径(绿色线段)。当机器人精准抵达 1 号点位并按预设指令停留 2 s 进行模拟状态检测后,系统自动将 2 号点设为下一导航目标,并重新发布规划指令。该过程在各节点间依次循环触发,图 12(b) 记录了机器人连续跨越复杂实验台区域,自主完成目标点位 2 点到 3 点的导航过程。



(a)



(b)

图 12 多点巡检功能测试

5 结 语

采用 RTAB-Map 算法,结合 A* 全局路径规划与 DWA 局部调整策略,实现复杂实验室场景下巡检机器人的高精度建图与导航,解决了传统 SLAM 算法定位漂移、建图精度不足及单一路径规划难以应对动态障碍等问题。定性与定量实验验证了该方案用于实验室多点巡检的实用性。未来研究将提升多传感器数据实时处理能力、优化巡检效率、增强系统适应性与鲁棒性,以拓展其应用价值。

参考文献(References):

- [1] 赵 地,郭宇泰,杜玉红,等. 高校机械类实验室安全预警与监测智能巡检机器人设计[J]. 实验技术与管理, 2023, 40(10): 242-247.
- [2] 王 丽,孟玉莹,关文玲,等. 危险化学品仓库智能巡检机器人的设计[J]. 天津理工大学学报, 2024, 40(6): 1-7.
- [3] 钟灼臻,陈华筠. 基于激光 SLAM 的实验室巡检机器人设计与实现[J]. 科技创新与应用, 2025, 15(14): 31-34.

(下转第 128 页)

4 结 论

本文针对防火防爆课程实验“重现象、轻微理”的核心短板,将科研级 PLIF 技术与 HL02 多组分燃烧测试系统深度耦合,创新构建了适配本科教学的燃烧场可视化实验方案,突破了传统实验无法揭示微观燃烧机理的认知局限。系统既保留了 PLIF 技术高灵敏、高分辨的技术优势,也通过“一键式”操作优化与安全连锁设计降低教学门槛,确保实验安全可控。该实验方案实现了科研成果教学化、教学内容工程化的深度融合,为安全类专业实验教学从验证向探究性转型提供了可复制范式。其核心价值在于构建了 PLIF 技术与本科教学场景的适配机制,既夯实了学生对防火防爆课程的理论认知,又锤炼了实践操作与安全素养,对新工科背景下对集“机理认知、实践创新、安全素养”三位于一体的安全人才素质培养具有重要示范价值。

参考文献(References):

- [1] 孙旭东,徐小宇,罗 魁,等. 新能源应用安全风险防控战略框架研究[J]. 中国工程科学,2023,25(6): 179-190.
- [2] 詹承豫,徐明婧. 基于“情景应对-知识整合”的中国应急管理跨学科自主知识体系构建逻辑研究[J]. 公共管理与政策评论,2024,13(2): 3-16. 吴戈,李韵,万明昱,等. 平面激光诱导荧光技术在超声速燃烧火焰结构可视化中的应用[J]. 实验流体力学,2020,34(3): 70-77.
- [3] 秦波涛,马 东. 采空区煤自燃与瓦斯复合灾害防控研究进展及

挑战[J]. 煤炭学报,2025,50(1): 392-408.

- [4] 郭雪松,赵 宇. 应急管理类课程的参与式教学探索: 理论模型与实践路径[J]. 现代教育技术,2025,35(7): 99-108.
- [5] 卫奥尼,秦成兵,董 帅,等. 超分辨荧光显微成像的若干研究进展[J]. 激光与光电子学进展,2023,60(11): 158-181.
- [6] 王宽亮,李 飞,林 鑫,等. 甲烷-空气预混火焰中 OH*, CH* 发光的定量测量及模拟[J]. 气体物理,2020,5(2): 20-27.
- [7] 严 浩,张少华,余西龙,等. OH 与 CH₂O 双组分平面激光诱导荧光对旋流燃烧室火焰结构与脉动特征的研究[J]. 航空动力学报,2019,34(4): 894-907.
- [8] 张仲磷,杨岸龙,王 江,等. 基于紫外激光的羟基-平面激光诱导荧光探测研究进展[J]. 中国光学(中英文),2024,17(5): 1014-1034.
- [9] 金 川,蒋利桥,李 凡,等. 正丁烷/空气射流火焰热释放率与火焰面厚度的平面激光诱导荧光测试[J]. 中国激光,2022,49(13): 57-65.
- [10] 赵吉祥,陈 阳,刘光海,等. 面向爆炸场的瞬态二维测温系统研究[J]. 光学与光电技术,2025,23(2): 25-30.
- [11] 赵 宇. 消防燃烧学基础[M]. 重庆大学电子音像出版社有限公司,2023.
- [12] 蔡李靖,蔡伟伟,施 展,等. 燃烧诊断中的光学信号采集方法[J]. 信号处理,2023,39(12): 2091-2114.
- [13] 王 霁,郭子东,李思成. “金课”标准下消防燃烧学课程实验教学教学改革[J]. 实验科学与技术,2022,20(1): 56-61.
- [14] 李晓娟,李璐璐. 新工科背景下工程项目管理课程思政元素的融合与教学实践[J]. 高等建筑教育,2021,30(2): 65-71.
- [15] 吴 戈,李 韵,万明昱,等. 平面激光诱导荧光技术在超声速燃烧火焰结构可视化中的应用[J]. 实验流体力学,2020,34(3): 70-77.

(上接第113页)

- [4] Zhang Y, Wang Y, Su C, et al. Multi-sensor fusion-based intelligent auxiliary system of power wheelchairs for individuals with limbs disabilities: design and implementation[J]. Measurement, 2025, 257: 118573.
- [5] 赵军阳,喻 涵,张志利,等. 多模态融合事件相机 SLAM 技术研究综述[J]. 计算机工程与应用,2026,62(9): 1-19.
- [6] 王冀白,余 强,邵明志,等. 基于改进 Gmapping 与 DWA 算法的室内智能车 SLAM 和路径规划算法研究[J]. 汽车工程学报,2025,15(4): 539-553.
- [7] 汪建华,黄 磊,石雨婷,等. 基于优化 Hector-SLAM 算法的机器人自主导航系统设计[J]. 工程设计学报,2023,30(6): 678-686.
- [8] 刘镇扬,刘 培,李育文,等. 基于 2D 激光和 TOF 相机的室内环境 3D 建图算法[J]. 工业控制计算机,2022,35(9): 24-26.
- [9] 陈 帅,朱建阳,蒋 林,等. 基于 ESKF 位姿估计和约束优化的改进 Cartographer 算法[J]. 机床与液压,2026,54(3): 1-10.
- [10] 闫建红,柳长叶,孙慧霞,等. 改进 A* 融合 DWA 的移动机器人路径规划算法研究[J]. 运城学院学报,2024,42(6): 45-51.
- [11] 王新彦,盛冠杰,张 凯,等. 基于改进 A* 算法和 DFS 算法的割草机器人遍历路径规划[J]. 中国农机化学报,2023,44(2): 142-147.

- [12] 傅泓龙,胡裕兵,谢立敏,等. 番茄温室机器人的多传感器融合建图与导航研究[J]. 中国农机化学报,2025,46(4): 171-178.
- [13] Zhao X, Zhang W, Feng H, et al. Fusion mapping based on 2D LiDAR and RGB-D camera for an indoor obstacle detection[C] // Proceedings of the 44th Chinese Control Conference. Chongqing, China: IEEE, 2025: 3621-3625.
- [14] Hunag P H, Liu S C, Yang C H. Improved RTAB-map algorithm based on visible light positioning[J]. IEEE Access, 2025, 13: 136854-136863.
- [15] Wang Y, Fu C, Huang R, et al. Path planning for mobile robots in greenhouse orchards based on improved A* and fuzzy DWA algorithms[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2024, 227: 109598.
- [16] Jin W, Haoran F, Hao X, et al. Research on otsu multi-threshold image segmentation based on improved transient search algorithm[J]. Journal Name, 2025, 36(1): 145-153.
- [17] Chernonog V, Dobrov A, Diachkov I, et al. Development of GCC optimizations to speed up CPU bench integer benchmarks on ARMv8.2[J]. Chinese Journal of Electronics, 2025, 34(3): 962-969.
- [18] 杜 军,李 航,李 坤. 基于多源信息融合的井下无人驾驶建图与定位方法[J]. 工矿自动化,2025,51(6): 88-95.